🐱 Codex 編碼助理工具介紹與實操指南

Codex 是 OpenAI 推出的 AI 編碼助理工具，結合了編碼能力與電腦操作能力，提供多層次的編程與任務管理支援，適合多任務並行操作與複雜工程協作。

🎮 Flappy Bird 類遊戲開發案例

- 以經典遊戲 Flappy Bird 為藍本，將主角鳥換成橘色貓咪飛行員，進行遊戲框架和邏輯的仿製與調整。
- 使用 Codex 可輔助修復遊戲中的 bug，提升開發效率。
- 透過 Codex 結合 OpenClaw（另一工具），達成最佳搭配效果。

💻 Codex 工具基本資訊與使用環境

項目	說明
支援平台	Windows（10 以上）、Apple Mac
安裝途徑	Windows 透過 Microsoft Store 下載，Apple 透過 App Store 下載
使用門檻	需登入 ChatGPT 帳號
使用限制	有 5 小時及一週使用量限制，訂閱用戶有一定的 TOKEN 配額
付費模式	OpenAI Plus 或 Pro 會員享有較大使用配額

🔧 Codex 主要功能與三層定位解析

層級	功能說明
第一層	程式碼助手：編寫、解釋、審查程式碼
第二層	工程型代理人：識別 bug、修復 bug、提出 Pull Request（PR）、多任務並行管理（工作樹 Worktree）
第三層	電腦操作代理人：執行剪輯影片、批量檔名、整理會議紀錄等電腦操作任務

🛠️ Codex 使用介面與設定重點

- 登入與語言切換：可快速切換中英文介面，帳號使用額度清晰顯示。
- 沙箱環境：Windows 版本提供專用沙箱（sandbox）保障系統安全，建議使用預設權限。
- 模型選擇：
  - GPT 5.4：綜合理解、推理、coding 與 computer use 能力，適合初學者。
  - 5.3 Codex：專為程式碼任務優化。
- 推理強度：默認為「高」，可選擇「超高」但會消耗更多 TOKEN。
- 多模態玩法：支援上傳檔案、照片，進行視頻剪輯等操作。
- 計畫模式（**Plan Mode**）：可在編碼前與 GPT 進行專案規劃、設計藍圖，提升效率。
- 工作樹（**Worktree**）：支持多任務並行，避免修復多個 bug 時的相互污染，提高工作效率。
- 自動化任務：設置定時任務，如定期收集專業資訊、整理文件等。

⚙️ Codex 與其他工具比較

工具	特點與優勢
Codex	互動介面絲滑，支持多任務並行，電腦操作能力強，適合多種工作場合
Claude Code	業界領先的編碼助手，經歷多次優化，定位於生產工具領域的老大

VS Code 終端	傳統編碼工具，Codex 使用體驗更好，推薦從 VS Code 過渡到 Codex 使用

📂 實例任務：批量命名影片檔案

- 任務說明：有 5 個 YouTube 剪輯完成的影片檔，檔名只有日期標籤，需根據影片前 60 秒內容抽取主題，將主題與日期結合進行批量重命名。
- 操作流程：
  - 在 Codex 中輸入任務提示詞，描述目標與期望結果。
  - Codex 問詢操作授權（例如是否重命名檔案），用戶確認後執行。
  - Codex 利用 Windows OCR 技術讀取影片前 60 秒字幕及 PPT 文字，判斷影片主題。
  - 生成以主題加日期格式的新檔名，僅限指定資料夾內操作，保障系統安全。
- 結果驗證：
  - 在 D 槽檢查影片檔案，確認均已根據抽取主題正確重命名。
  - 任務過程清晰，權限邊界明確。

🗂️ 專案管理功能實操

- 新建專案與新線程：
  - 透過 Codex 新建專案文件夾（例如「orange cat game」）。
  - 在專案中新增多個線程，支持多個任務並行處理。
- 需求文檔與規劃：
  - 利用 GPT 先生成需求文檔與專案框架，節省 Codex TOKEN 配額。
  - 進入計畫模式，選擇「超高」推理強度，讓 Codex 規劃詳細開發計畫。
- 任務釘選：
  - 可將關鍵線程釘選置頂，方便專注管理核心任務。

🔍 Codex 任務執行與能力展示

- 執行過程：
  - Codex 具備掃描本地環境能力，發現缺少離線音訊轉文字工具，改以抽幀與 OCR 技術分析影片。
  - 將判斷過的內容整合形成新檔名。
- 安全性：
  - 進行操作時的授權詢問，避免無限制存取系統檔案。
  - 沙箱環境有效保障系統安全。
- 智能程度：
  - 推理能力強大，能夠完成複雜邏輯判斷與多模態資料處理。
  - 適合用於從程式碼撰寫、bug 修復，到多種電腦操作任務。

🎯 Codex 實戰任務示範：橘貓飛行遊戲開發

- Codex 協助完成遊戲開發，花費約 17 分鐘生成可試跑的 HTML 頁面。
- 遊戲界面操作與 Flappy Bird 類似，空白鍵控制飛行，上升穿門得分。
- 透過瀏覽器打開生成的遊戲連結，實際體驗遊戲效果。
- 遊戲任務完成後，Codex 還自動生成開發計畫、文件結構與關鍵接口，包含 MVP（最小可行產品）開發和後續階段功能。

✨ Codex 使用建議與心得

- 適用範圍：
  - 專注於程式碼編寫與審查。
  - 複雜工程任務的管理與多任務並行。
  - 電腦操作型任務，如批量檔名、視頻剪輯、會議紀錄整理等。
- 推薦理由：
  - 介面友好，適合不熟悉命令行的用戶。
  - 使用體驗絲滑，TOKEN 配額相對充足。
  - 具有強大的推理及閉環執行能力，提升生產力。
- 未來展望：
  - 可用於修復其他大型項目中的 bug（如龍蝦專案）。
  - 與其他工具（如 OpenClaw）搭配，實現更強大的協同效能。

📝 重要專有名詞解釋

英文詞彙	中文翻譯	說明
Codex	編碼助理工具	OpenAI 提供的 AI 編碼與任務代理人工具
Token	使用配額單位	付費訂閱後分配的資源使用權限
Sandbox	沙箱環境	限制軟體操作範圍的受控執行環境，用以保障系統安全
Worktree	工作樹	多任務並行處理的分支概念，避免任務間相互污染

Pull Request (PR)	拉取請求	軟體版本控制系統中，向主分支提交修改請求
OCR	光學字元辨識	將影像中的文字轉換成可編輯文字的技術
MVP	最小可行產品	產品開發的最基礎版本，包含核心功能